Ορισμός dB

- Αν R ο λόγος δύο τιμών, τότε ο λόγος αυτός μπορεί να εκφραστεί με χρήση λογαρίθμου και σε μονάδες (dB):

$$a(dB) = 10 \cdot \log_{10} R$$

- Π.χ. ως λόγο R μπορεί να θεωρήσουμε τον λόγος δύο τιμών ισχύος, στην αρχή και στο τέλος μιας γραμμής μεταφοράς: δηλαδή:
τότε ο λόγος αυτός μπορεί να εκφραστεί με χρήση
λογαρίθμου και σε μονάδες (dB):

$$R = \frac{P_{output}}{P_{input}}$$

- Η χρήση των μονάδων (dB) χρησιμοποιείται ευρέως στα δίκτυα και τις τηλεπικοινωνίες διότι εκφράζεται με *ευκολότερο τρόπο* –με πιο 'εύχρηστους' αριθμούς - μεγάλες διαφορές μεγεθών (πχ ισχύος) .

Ορισμός dB ....*συνέχεια*

Η χρήση των Db επιτρέπει:

- τον υπολογισμό:
  απωλειών/κέρδους μέσω απλών πράξεων **πρόσθεσης/αφαίρεσης**
  αντί για **πολλαπλασιασμό/διαίρεση,**
  που θα χρειάζονταν αν χρησιμοποιούνταν γραμμικές μονάδες *απωλειών/κέρδους*

Π.χ. αν ο λόγος μεταξύ δύο ισχύων σε (mW), *G* ορίζεται ως:

$$G = \frac{P_{output}(mW)}{P_{input}(mW)}$$

Τότε κέρδος *G* σε (dB) ως:

$$G(dB) = 10 \cdot \log_{10}\left(\frac{p_{out}(mW)}{p_{in}(mW)}\right)$$

- Αν *G*=1000, τότε *G*(db)= 30 Db
- Αν *G*=1/1000, τότε *G*(db)=-30 Db

Δηλαδή:
σε μια γραμμή μεταφοράς έχω **αύξηση** μεγέθους ⇒ ***G*(dB)** > 0
σε μια γραμμή μεταφοράς έχω **ελάττωση** μεγέθους ⇒ ***G*(dB)** < 0

Ορισμός dBm

- Η έκφραση ισχύος με **(dBm),** δίνει την τιμή του σήματος σε **(Db)** με αναφορά σε αρχική τιμή ισχύος **1 (mW)**

$$G(dB) = 10 \cdot \log_{10}\left(\frac{p_{out}(mW)}{1(mW)}\right)$$

Η έκφραση ισχύος με **(dBm)** δίνεται θεωρείται έκφραση απόλυτης τιμής ισχύος και χρησιμοποιείται για να εκφράσει την ισχύ σε κάθε σημείο.

- Η μονάδα **(dBm)** σχετίζεται άμεσα με την μονάδα **(dB)**

Επομένως:
Για τελική τιμή ισχύος **1 (W),** το κέρδος **dBm=+30** decibel

Για τελική τιμή ισχύος **1 (mW**), το κέρδος **dBm=0** decibel

Για τελική τιμή ισχύος **1 (μW),** το κέρδος **dBm=-30** decibel

Ορισμός dB

από ***πολλαπλασιασμό/διαίρεση*** σε γραμμική κλίμακα ….

$$p_{out(mW)} = G \cdot P_{in}(mW)$$

$$\log_{10}\{p_{out}(mW)\} = \log_{10}\{G \cdot p_{in}(mW)\}$$

$$10 \cdot \log_{10}\left\{\frac{p_{out}(mW)}{1mW}\right\} = 10 \cdot \log_{10} G + \log_{10}\left\{\frac{p_{in}(mW)}{1mW}\right\}$$

$$p_{out}(dBm) = G(dB) + p_{in}(dBm)$$

…. σε ***πρόσθεση/αφαίρεση*** στη λογαριθμική κλίμακα ….

Απώλειες Οπτικής Ίνας

Μια Οπτική γραμμή δεν είναι ιδανική!

Παρουσιάζει αλλοίωση λόγω:

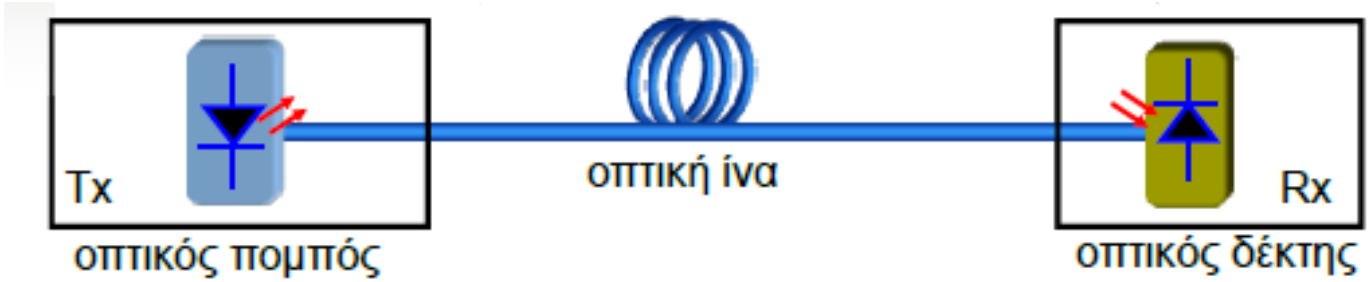
- **απόσβεσης** (απώλειες οπτικής ισχύος)
- **διασποράς** (αλλοίωση σχήματος παλμού)

✓ Μία οπτική πηγή (εκ-πομπός) οπτικού σήματος χαρακτηρίζεται από μία ***μέγιστη τιμή ισχύος*** την οποία μπορεί να παράγει, έστω P_S

✓οπτικός δέκτης χαρακτηρίζεται από μία ***ελάχιστη τιμή ισχύος*** την οποία μπορεί να αναγνωρίσει, έστω P_R (ονομάζεται και ευαισθησία δέκτη, receive sensitivity)

Η ***μέγιστη επιτρεπτή συνολική απώλεια*** οπτικής ζεύξης είναι:

$$a_{link} = \frac{p_{source}(mW)}{p_{receive}(mW)}$$



Εξασθένιση Οπτικής ίνας

- η εξασθένηση μιας οπτικής ίνας μετράται ανά μονάδα μήκους
- η οπτική ίνα προκαλεί εκθετική μείωση του φωτός κατά τη διάδοσή του

$$p_l = p_{(0)} \cdot e^{-A \cdot l}$$

Όπου A ο συντελεστής εξασθένησης της ίνας (μονάδα 1/m)

Άρα για μήκος *l(km)*, έχουμε εξασθένιση:

$$10 \cdot \log_{10}\left(\frac{p_{(0)}}{p_{(l)}}\right) = 10 \cdot \log_{10}\left(e^{A \cdot l}\right)$$

$$10 \cdot \log_{10}\left(\frac{p_{(0)}}{p_{(l)}}\right) = 10 \cdot \left\{\ln\left(e^{A \cdot L}\right) / \ln 10\right\} = \left\{10 / \ln 10\right\} \cdot A \cdot l = 4{,}343 \cdot A \cdot l = a \cdot l$$

Όπου: ***α*** είναι ο συντελεστής εξασθένησης της ίνας σε ***dB/km***

Αιτίες εξασθένησης

Απορρόφηση: εξαρτάται από το υλικό και την καθαρότητά του

- ενδογενής απορρόφηση από άτομα υλικού της οπτικής ίνας
- εξωγενής απορρόφηση από άτομα ανεπιθύμητων προσμίξεων
- απορρόφηση από ατέλειες ατόμων γυαλιού

Σκέδαση: λόγω ανομοιογένειας υλικού

- σκέδαση Rayleigh
- σκέδαση Mie

Ακτινοβολία: λόγω ασυνεχειών, π.χ. καμπύλωση ίνας, ή κατασκευαστικών ατελειών

- η έντονη καμπυλότητα αυξάνει το ποσοστό διαφεύγοντος πεδίου